Computernetværk

Ordinær eksamen, Forårssemester 2024

26. juni 2024

Velkommen til eksamenen i faget Computernetværk ved Aarhus Universitet. Der er i alt 16 opgaver i eksamenssættet. Ud for hver opgave er det maksimale antal point den pågældende opgave kan give angivet. Der kan indsamles op til 18 point. Der gives ikke negative point.

Opgaven kan besvares ved at udfylde i de åbne felter i pdf-udgaven. Formularen er testet med Adobe Acrobat Pro DC. Bemærk at det er muligt at tegne i pdf dokumentet i Adobe Acrobat ved hjælp af kommentarværktøjet. Der må også gerne afleveres en besvarelse skrevet i for eksempel MS Word med tydelige angivelser af sammenhæng mellem opgavenummer og svar.

Opgave 1 (1 point)

Hvilke af følgende karakteriserer netværksadressen fe80::8b62:3962:1687:c084? (Vælg eventuelt flere svarmuligheder)

- ☐ Det er en unicast-adresse.
- ☐ Det er en global IPv6-adresse.
- ☐ Addressen er tildelt af en DHCP-server.
- ☐ Det er en internetadresse, som bruges til kommunikation på et lokalt subnet.
- ☐ Adressen tilhører et /10 præfix.

Opgave 2 (1 point)

En host i et netværk har IP-adressen 180.2.4.200 og subnet-masken 255.255.255.128. Angiv netværksadressen og broadcast-adressen for det logiske IP netværk, som hosten er forbundet til?

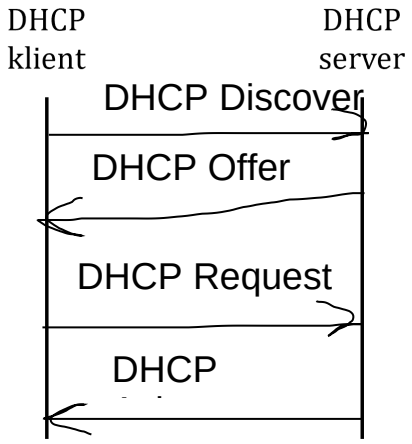
Netværksadressen (network address)	
Broadcastadresse (broadcast address)	

Hvad er det maksimale antal IP hosts dette netværk kan håndtere uden at gøre brug af NAT?

Maksimale antal hosts i netværket	

Opgave 3 (1 point)

En host får tildelt en IP-adresse af en DHCP-server på netværket. Konstruér et sekvensdiagram for de DHCP-beskeder, som udveksles mellem hosten (klienten) og DHCP-serveren. Navngiv beskederne.

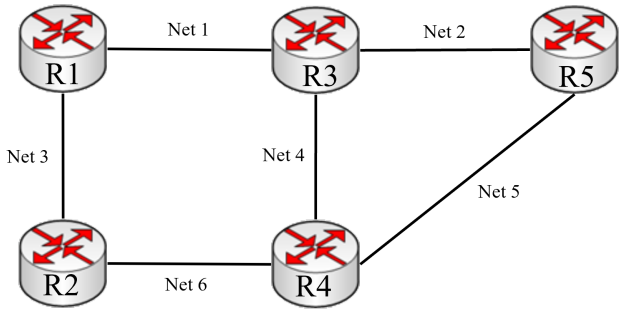


Figur 1: Sekvensdiagram til Opgave 3.

Forklar hvad der sker med hostens tildelte IP-adresse, hvis den abrupt bliver fjernet fra netværket.

Opgave 4 (2 point)

En Internet Service Provider (ISP) etablerer et routningsdomæne bestående af 5 routere som vist på figur 2. ISP'en får tildelt netværket 194.68.0.0/24. Net 1 til Net 6 angiver Id'er for netværksforbindelserne mellem de 5 routere.



Figur 2: Netværk til Opgave 4.

Konfigurér ISP'ens netværk ved at udfylde tabellen nedenfor (Tabel 1) for de angivne netværk. Anvend CIDR notation. Bemærk at der kan være flere rigtige løsninger.

Betragt nu R5's interface mod Net 2, som vi vælger at kalde eth0. Skriv den kommando, som man kan anvende i Linuxterminalen, til at konfigure en IP-adresse til eth0?

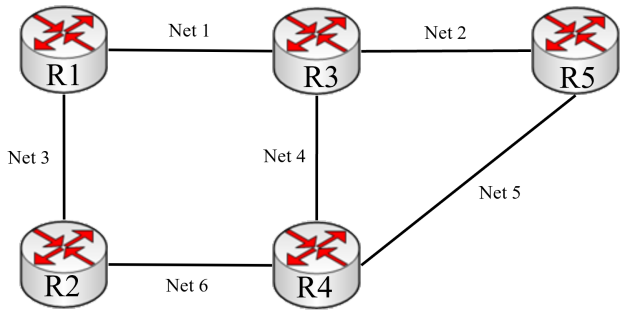
Angiv kommandoen:

Tabel 1: Udfyld tabellen

Id	Netværk i CIDR notation
Net 1	
Net 2	
Net 3	
Net 4	
Net 5	
Net 6	

Opgave 5 (1 point)

Betragt netværket i figur 3. Router R3 har forwardingtabellen, som angivet nedenfor. Routeren anvender Reverse Path Fordarding (RPF).



Figur 3: Netværk til Opgave 5.

Netværk	Interface	Metrik
192.0.2.0/24	eth0	257
203.0.113.0/24	eth0	40
198.51.100.0/24	eth1	2
198.18.0.0/16	eth1	331
198.51.100.0/24	eth1	41
203.0.113.128/26	eth2	331

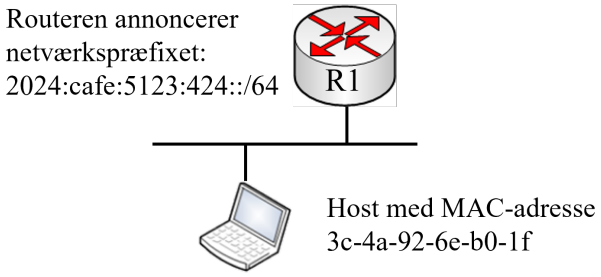
Der ankommer nu en IP-pakke på interface eth0 med destination IP-adresse 198.51.100.15 og source IP-adresse 203.0.113.112. Hvad gør routeren R3 ved denne pakke? (Vælg eventuel flere svarmuligheder).

- [ ] Pakken forwardes på eth0
- [ ] Pakken forwardes på eth1
- [ ] Pakken forwardes på eth2
- [ ] Pakken smides væk (discard)

Notér eventuelle antagelser du har gjort dig (valgfrit).

Opgave 6 (1 point)

En host tilsluttes til et IPv6 lokalnet som vist på figur 4. Hosten anvender stateless auto-configuration for at få tildelt en global IPv6 addresse.

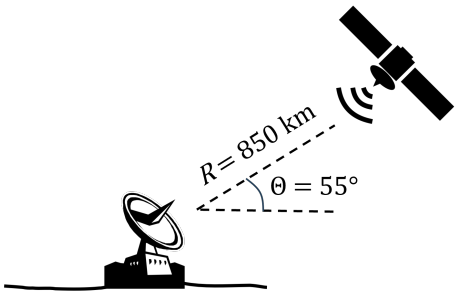


Figur 4: Netværk til Opgave 6.

Angiv den tildelte globale IPv6-adresse:

Opgave 7 (1 point)

Hvad er Round Trip Time (RTT) for at sende en data pakke fra en jordstation til en satellit på himlen med afstanden R og elevationsvinklen θ, som vist i figure 5?



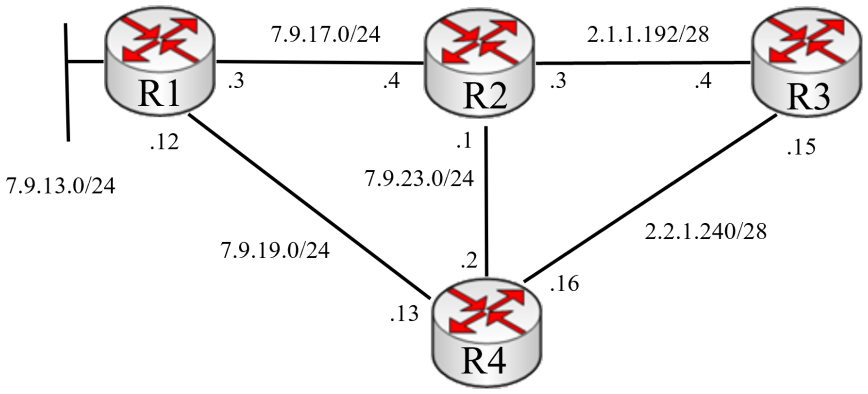
Figur 5: Satellite link til Opgave 7.

- [ ] $2,8\,\text{ms}$
- [ ] $3,3\,\text{ms}$
- [ ] $5,7\,\text{ms}$
- [ ] $6,5\,\text{ms}$
- [ ] $9,9\,\text{ms}$

Notér eventuelle antagelser du har gjort dig (valgfrit).

Opgave 8 (2 point)

Betragt RIP-netværket i figur 6. Routerne R1, R2, R3 og R4 kører RIPv2 protokollen på alle interfaces. Antag at netværket er konvergeret.



Figur 6: Netværk til Opgave 8.

Angiv forwarding-tabellen for router R1 i tabel 2. Angiv netværk/netværkspræfiks i CIDR notation. Bemærk at ikke alle rækker i forwarding-tabellen nødvendigvis skal benytters.

Tabel 2: Udfyld forwarding-tabellen.

Netværk/netværkspræfiks	Nexthop-adresse	Hop count

Opgave 9 (1 point)

Betragt et slottet lokalnet (slottet LAN) med 12 forbundne stationer (stations). Antag at hver station transmitterer en pakke med en sandsynlighed på 0,15. Hvor stor er sandsynligheden for at netop kun én station transmitterer i et givet tidsinterval (timeslot)?

- ☐ $0,025$
- ☐ $0,15$
- ☐ $0,30$
- ☐ $0,40$
- ☐ $0,85$

Notér eventuelle antagelser du har gjort dig (valgfrit).

Opgave 10 (1 point)

Betragt et netværk bestående af 8 routere (R1-R8), som kører en link-state rutningsprotokol (routing protocol). Antag at protokollen er konvergeret og har givet link-state databasen vist i tabel 3.

Tabel 3: Link-state database til Opgave 10.

Fra	Til	Cost	Fra	Til	Cost
R1	R2	21	R2	R1	21
R1	R4	43	R4	R1	34
R1	R6	43	R6	R1	43
R2	R3	12	R3	R2	12
R2	R5	12	R5	R2	22
R3	R8	32	R8	R3	23
R4	R5	42	R5	R4	42
R5	R7	12	R7	R5	12
R6	R7	54	R7	R6	45
R7	R8	10	R8	R7	10

Angiv rækkefølgen af routere på den kortest vej fra R1 til R8 **og** returvejen fra R8 til R1? Brug eksempelvis notationen `R1 -> R2 -> R3 ....`

Foreslå en algorithm, som kan gøre brug af en link-state database til at bestemme den korteste vej i netværket:

Opgave 11 (1 point)

Alice og Bob ønsker at kommunikere over et usikkert netværk ved brug af kryptografi. For at kunne etablere en fælles hemmeligehed (en kryptografisk nøgle) deler Alice og Bob primtallet 17 og et andet tal 6. Alice og Bob vælger nu hver deres private nøgle. Herefter gennemfører de en DiffieHellman nøgleudveksling (key exchange).

Foreslå disse private nøgler og angiv herefter den fælles nøgle de kommer frem til.

Alice's private nøgle:

Bob's private nøgle:

Alice's og Bob's fælles nøgle:

Foreslå en krypteringsalgoritme Alice og Bob kan anvende og forklart kort hvordan de kan gøre brug af denne?

Opgave 12 (1 point)

Vi ønsker at transmittere beskeden 11001010 og beskytte den med en CRC-8 værdi ved brug a polynomiet $x^8 + x^5 + x^4 + 1$. Hvad er repræsentationen af CRC-generator $g(x)$ polynomiet?

- [ ] 000011011
- [ ] 011011000
- [ ] 011011001
- [ ] 100110001
- [ ] 101101100

Forklar kort hvad en CRC-checksum bruges til:

Opgave 13 (1 point)

Organisér følgende protokoller efter det protokollag, hvor de tilhører:

HDLC, HTTP, ICMP, IP, L2TP, NDP, RFC 868 (Time Protocol), RSVP, TCP, UDP

Applikationslag (application layer)	
Transportlag (transport layer)	
Netværkslag (network layer)	
Datalinklag (data link layer)	
Fysisk lag (physical layer)	

Notér eventuelle antagelser du har gjort dig (valgfrit).

Opgave 14 (1 point)

En host sender en VoIP pakke med RTP/UDP/IP over et Ethernet netværk. Talepakken er kodet med G.711, hvilket medfører en datahastighed af VoIP pakker på 64 kbps. VoIP applikationen anvender et tidsinterval på 20 ms ved opdelingen af data pakker.

Hvor meget data overføres der samlet set på lag-2, når en enkelt VoIP pakke sendes?

- [ ] 160 bytes
- [ ] 188 bytes
- [ ] 218 bytes
- [ ] 1280 bytes
- [ ] 1500 bytes

Notér eventuelle antagelser du har gjort dig (valgfrit).

Opgave 15 (1 point)

Network Address and Port Translator (NAPT) er blandt de mest almindelige former for NAT i internettet. Hvilket af følgende felter i en TCP/IP pakke ændres når denne sendes gennem in NAPT? (Vælg alle korrekte svarmuligheder)

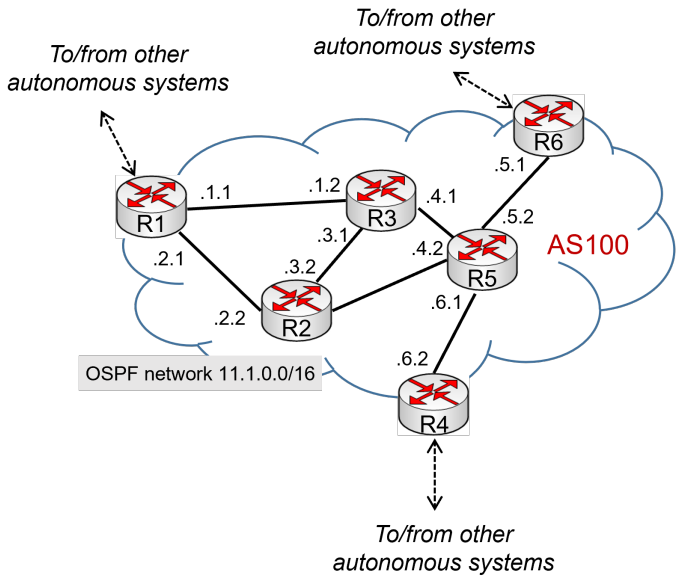
- ☐ IP source adressen ændres af NAPT'en
- ☐ IP destination adressen ændres af NAPT'en
- ☐ Source port ændres af NAPT"'en
- ☐ Destination port ændres af NAPT'en

Notér eventuelle antagelser du har gjort dig (valgfrit).

Opgave 16 (1 point)

Figuren nedenfor viser netværket i det autonome system (autonomous system) AS100. BGP forwarding-tabellen for AS100 samt forwarding-tabellen for router R3 er angivet.

Intra-domain routing er konfigureret som en række /24 netværkspræfix subnettet af 11.1.0.0/16, som vist på figur 7. Eksempelvis betyder .2.1 at der er tale om IP-adressen 11.1.2.1, det vil sige R1's interface mod R2.



BGP forwarding table for AS	
Network prefix	Next hop
18.0.0.0/16	11.1.5.1
12.5.5.0/24	11.1.1.1
28.34.0.0/16	11.1.6.2
28.69.16.0/16	11.1.1.1

OSPF forwarding table for R3	
Network prefix	Next hop
11.1.1.0/24	direct
11.1.4.0/24	direct
11.1.6.0/24	11.1.3.2
11.1.5.0/24	11.1.4.2

Figur 7: Netværk til Opgave 16.

R3 konfigureres nu til at kunne redistribuere (fordele) routningsinformation mellem BGP og OSPF. Angiv den forwardingtabel (Tabel 4), som fremkommer i R3 når BGP og OSPF har fordelt routningsinformation?

Tabel 4: Udfyld forwardingtabellen for R3.

Netværkspræfiks	Next hop
18.0.0.0/16	
12.5.5.0/24	
28.34.0.0/16	
28.69.16.0/16	

Notér eventuelle antagelser du har gjort dig (valgfrit).